

# Kick-off meeting

## CARDIO ECE

Version 1.4



# Le Cardio-fréquencemètre

Le **cardio-fréquencemètre** est un appareil qui permet de mesurer la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de pulsations du cœur par minute. Il est utilisé à des fins médicales mais également sportives, afin de mettre au point des programmes d'entraînement personnalisés. Le premier cardio-fréquencemètre a été **inventé en 1977** par un Professeur finlandais, Seppo Säynäjäkangas qui a par la suite fondé Polar Electro.

Deux types de capteurs permettent de mesurer la fréquence cardiaque :

- les **capteurs ECG** (électrocardiographie), plutôt utilisés dans le domaine médical, qui mesurent le bio-potentiel généré par les signaux électriques qui contrôlent l'expansion et la contraction des cavités cardiaques ;
- les **capteurs PPG** (photo-pléthysmographie), plutôt utilisés dans le domaine sportif, qui mesurent le volume sanguin contrôlé par l'action de pompage du cœur.

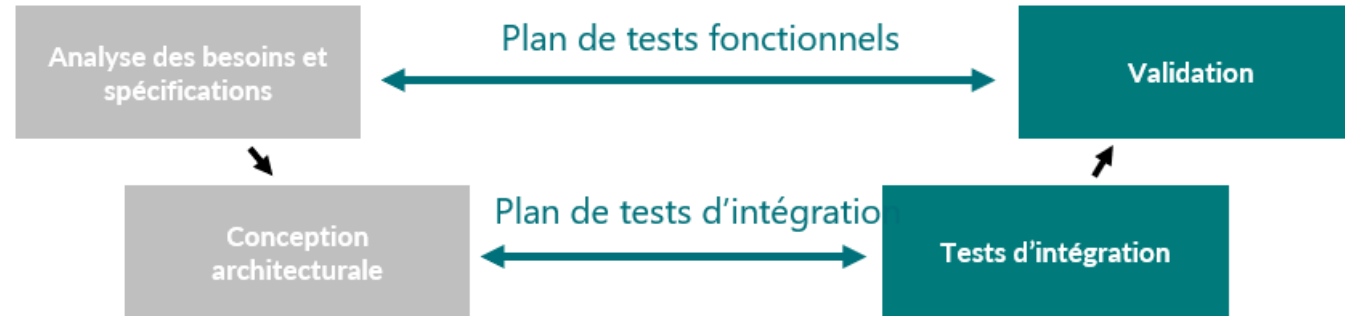
**Le but de ce premier projet est d'acquérir des compétences techniques en concevant, fabriquant et testant un cardio-fréquencemètre, tout en apprenant à travailler en groupe en appliquant une méthodologie de projet cycle en V.**

# Exigences fonctionnelles

- Le système doit mesurer la fréquence cardiaque.
  - L'utilisateur doit être averti de son rythme cardiaque visuellement ainsi que sous la forme d'un signal sonore.
  - À tout instant, l'utilisateur doit savoir si son rythme est bas, normal ou élevé.
  - Les mesures doivent être associées à une date et une heure, et un menu doit permettre de consulter les données même après un arrêt de la batterie.
- 
- La fonction principale (**FP**) est d'informer l'utilisateur sur sa fréquence cardiaque.
  - Elle est découpée en six fonctions secondaires (**FS**) :
    - **FS1** : Capter le rythme cardiaque
    - **FS2** : Compter le temps
    - **FS3** : Afficher l'état de santé du patient
    - **FS4** : Beeper le rythme cardiaque
    - **FS5** : Afficher l'heure, la fréquence cardiaque et le PPG
    - **FS6** : Enregistrer et consulter les données du patient

# Méthodologie de projet : Cycle en V

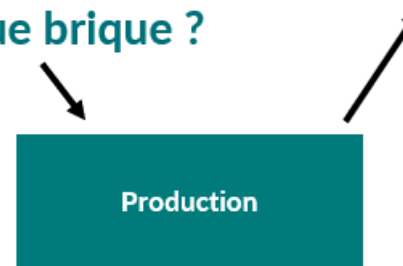
Que doit faire le produit ?



Comment doit-il être fait ?



Comment sont faites chaque brique ?



# FS1 : Capter le rythme cardiaque

- La fonction secondaire **FS1** "capter le rythme cardiaque" se charge de capter le rythme cardiaque et de transmettre sa valeur à une unité de calcul.

## Exigences techniques

**ET1.1** Le traitement du signal fourni par le capteur WPSE340 devra être entièrement développé par le groupe.

L'utilisation de toute bibliothèque ou de tout programme préconçu réalisant la détection des battements cardiaques ou le calcul de la fréquence cardiaque **est interdite** (par exemple : **PulseSensor Playground**).

La fréquence cardiaque devra être déterminée à partir des valeurs acquises sur l'entrée analogique du microcontrôleur.

**ET1.2** Le système devra utiliser exclusivement le capteur de fréquence cardiaque WPSE340 fourni pour le projet. Le remplacement de ce capteur par un autre modèle est interdit. L'acquisition et l'exploitation de son signal devront être réalisées par les étudiants.

**ET1.3** Le système doit être robuste au changement de luminosité.

**ET1.4** Le système doit fonctionner correctement sans limite de temps (pas de dérive de la fréquence mesurée).

**ET1.5** La fréquence cardiaque doit être exprimée en battements par minute (bpm).

### Attention !



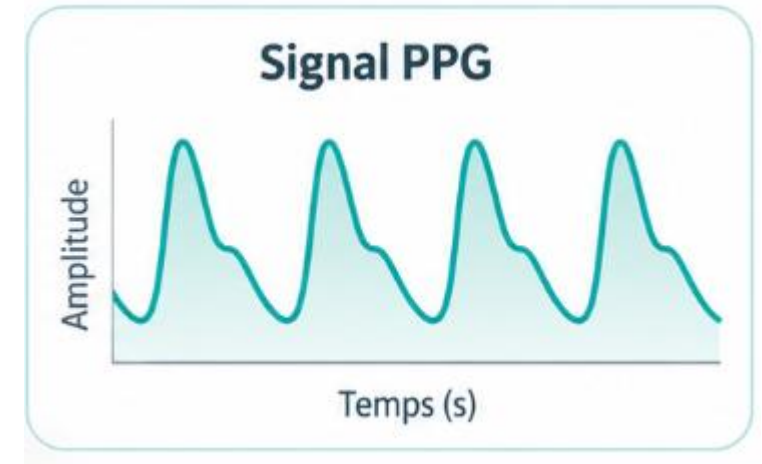
À la soutenance, si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement du capteur et le traitement de la donnée qui en découle pour calculer la fréquence cardiaque, vous vous exposez à une note de soutenance < 5 / 20 !

Vous devez maîtriser le sujet et être capable d'expliquer les différentes étapes du traitement sur une courbes de résultats.

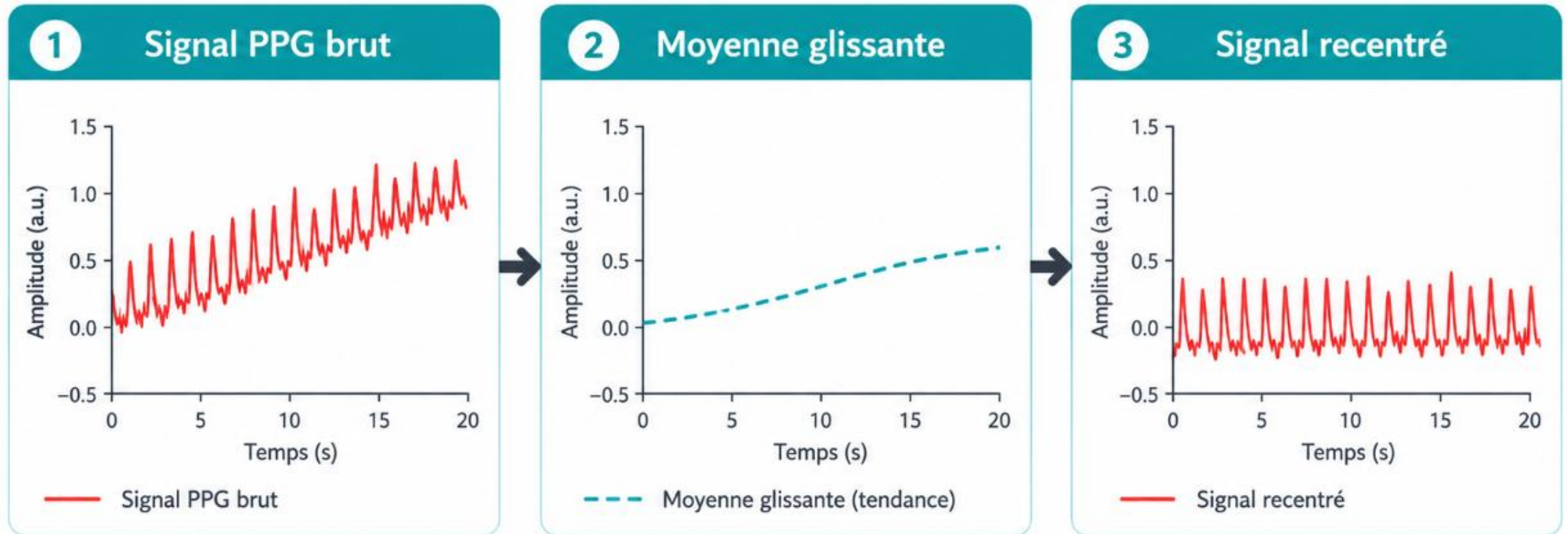
# FS1 : Capter le rythme cardiaque

## Indications

- ⚡ Le capteur vous sera remis la semaine prochaine.
- ⚡ Se renseigner sur le fonctionnement du capteur, récupérer sur l'Arduino sa valeur de sortie sous forme de courbe (Teleplot ou Serial tracer de l'IDE Arduino), interpréter la courbe puis concevoir un algorithme (édition d'un algorithme) pour calculer la fréquence cardiaque.
- ⚡ Questions auxquelles vous devez savoir répondre :
  - Comment fonctionne le capteur ?
  - À quoi correspond une variation de sa valeur de sortie ?
  - Quel est le type de signal : Analogique ou Numérique ?
  - Comment est-il converti ?
  - Comment calcule-t-on la fréquence cardiaque ?
  - Comment avez-vous contrôlé la dérive du signal ?
  - Comment avez-vous rendu le système robuste aux changements de luminosité ?



# FS1 : Capter le rythme cardiaque



1



Fenêtre de X valeurs



2



Calcul de la moyenne



3



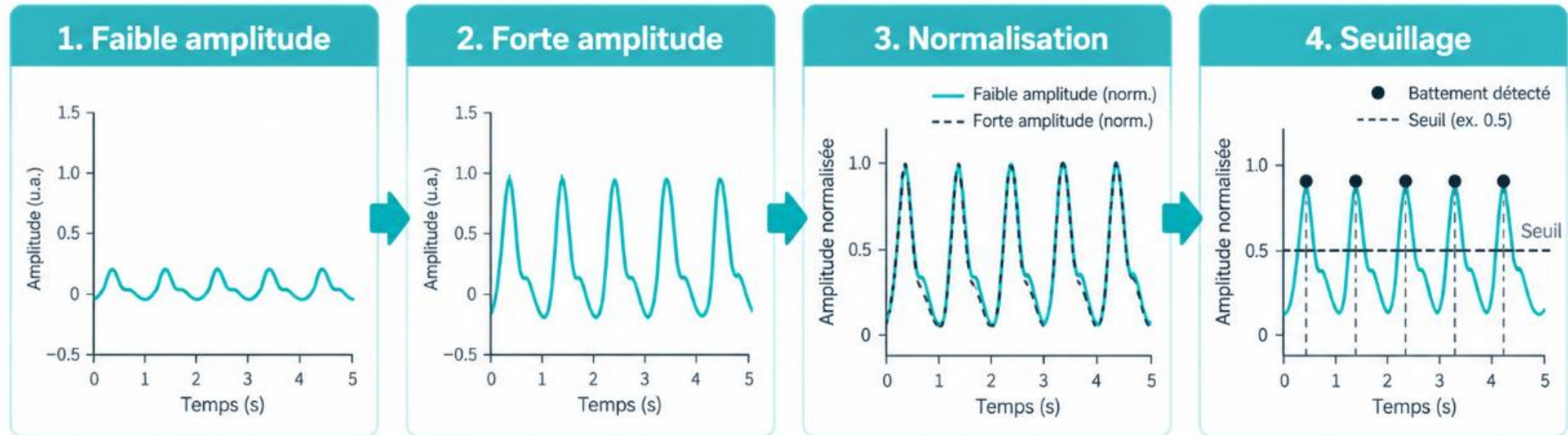
Soustraction



# FS1 : Capter le rythme cardiaque

## Robustesse du PPG aux variations de lumière ambiante

Même fréquence, amplitudes différentes



### Recherche du max

Trouver l'amplitude maximale du signal



### Division par le max

Normaliser le signal entre 0 et 1



### Seuil

Détecter les battements au-dessus du seuil



# FS2 : Compter le temps

- La fonction secondaire **FS2** compte le temps et permet de connaître l'heure à tout instant.

## Indications

- ⚡ Le module RTC MH-Real-Time Clock vous sera remis la semaine prochaine. Pour l'alimenter vous pouvez utiliser la pile de votre télécommande du kit.
- ⚡ Se documenter sur ce dernier, tester des codes trouvés dans des tutoriels sur internet, vérifier la fréquence du signal généré à l'oscilloscope / faire clignoter une LED à une fréquence de 1 Hz et vérifier sa fréquence (diviser le temps mis pour 10 allumages par 10).
- ⚡ Questions auxquelles vous devez savoir répondre :
  - Comment fonctionne, dans les grandes lignes, le DS1302 embarqué sur le module RTC ?
  - Comment communique l'Arduino avec le module RTC ?
  - Quel protocole de communication série est utilisé par le DS 1302 ? En quoi est-ce qu'il diffère du protocole SPI ?
  - Quelle est la précision du module ?
  - Peut-on avoir une idée de la longévité du système : combien de temps peut-il tenir avec la pile ?

## Exigences techniques

**ET2.1** L'horloge doit au maximum dériver de 3 secondes par jour.

**ET2.2** Vérifier que l'horloge a une erreur maximale de 30 secondes lors des premiers tests. Si ce n'est pas le cas, indiquer quelle est l'erreur maximale.

**ET2.3** L'horloge ne doit pas être re-paramétrée suite à une interruption de l'alimentation.

# FS3 : Afficher l'état de santé

- La fonction secondaire **FS3** « Afficher l'état du patient » allume un voyant rouge, vert ou jaune en fonction de la fréquence cardiaque.

## Exigences techniques

**ET3.1** Les trois voyants ne doivent pas être simultanément allumés.

**ET3.2** Le système doit être basé sur une plage de valeur en fréquences cardiaques conforme à ce que dit la médecine :

- Voyant rouge : fréquence cardiaque élevée ;
- Voyant vert : fréquence cardiaque normale ;
- Voyant jaune : fréquence cardiaque faible.

**ET3.3** Si le système ne parvient pas à calculer une fréquence réaliste (valeur aberrante), aucun voyant ne doit s'allumer (pour ne pas inquiéter l'utilisateur).

## Indications

- ⚡ Pensez à brancher des résistances de  $220\ \Omega$  en série avec les LEDs.

# FS4 : Beeper le rythme cardiaque

- La fonction secondaire **FS4** retransmet la fréquence cardiaque sous la forme d'un signal sonore.

## Exigences techniques

**ET4.1** Le système doit émettre des beeps à la fréquence du rythme cardiaque.

**ET4.2** Pour les personnes mal voyantes, le système doit émettre trois sons différents :

- Beeps aigus : fréquence cardiaque élevée ;
- Beeps modérés : fréquence cardiaque normale ;
- Beeps graves : fréquence cardiaque faible.

**ET4.3** Le système de beepage doit pouvoir être interrompu ou remis en route à l'aide d'un bouton poussoir à tout instant et avec un temps de latence le plus court possible.

## Indications

- ⚡ Le *buzzer* est présent dans le kit.
- ⚡ Vous pouvez utiliser la bibliothèque « *Tone* » à condition de savoir expliquer comment elle fonctionne.

# FS5 : Afficher les informations

- La fonction secondaire **FS5** affiche sur deux écrans OLED l'heure, la fréquence cardiaque et l'allure du PPG sous forme de graphique.

## Exigences techniques

**ET5.1** Le premier écran doit afficher l'heure et la valeur de BPM (ou un tiret si la valeur n'est pas conforme ou que le doit n'est pas positionné).

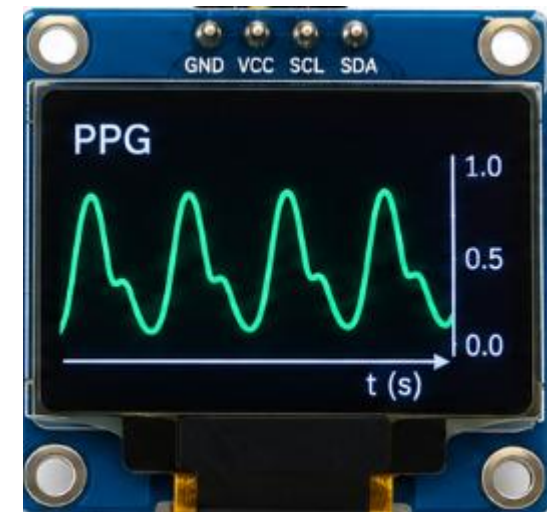
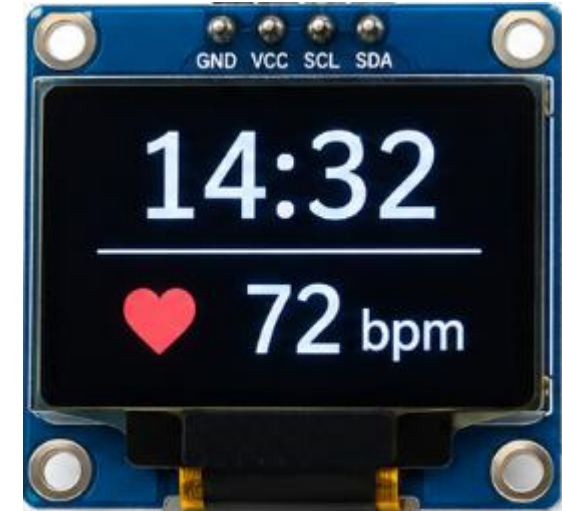
**ET5.2** Le second écran doit afficher le PPG.

**ET5.3** Le graphique doit être gradué : on doit savoir quelle est la base de temps par nombre de pixels horizontaux.

**ET5.4** Comme sur un oscilloscope, un bouton rotatif (encodeur numérique) doit permettre de changer l'échelle de temps de l'affichage du graphique.

## Indications

- ⚡ Renseignez vous sur le protocole I2C et regardez de plus près les bibliothèques de l'écran OLED afin de déterminer l'adresse de l'écran sur le bus I2C. Afin d'utiliser le 2<sup>nd</sup> écran, il *suffit* d'assigner une adresse différente.



# FS6 : Enregistrer et consulter les données

- La fonction secondaire **FS6** permet de garder en mémoire différentes mesures de fréquence cardiaque et de les restituer à tout instant.

## Exigences techniques

**ET6.1** Les données enregistrées devront être conservées de manière permanente, y compris en cas de coupure de l'alimentation. Après redémarrage du système, les données précédemment enregistrées devront pouvoir être récupérées. Le stockage devra obligatoirement être réalisé dans la mémoire EEPROM interne du microcontrôleur ATmega328P de l'Arduino.

**ET6.2** Chaque enregistrement doit être déclenché à l'aide d'un bouton poussoir et est la moyenne de 10 mesures consécutives.

**ET6.3** Chaque enregistrement doit comprendre une mesure en bpm, une date et une heure.

**ET6.4** Un menu pilotable à l'aide d'un encodeur numérique et d'un ou plusieurs boutons poussoirs doit permettre de consulter et d'effacer les mesures.

**ET6.5** Le système doit permettre à son utilisateur d'avoir une interface en Français ou en Anglais.

# Travail demandé

## ① Étude documentaire

- Le capteur [1 page maximum]
  - Rôle et type de signaux des trois fils (alimentation ou masse ou signal) ;
  - Diagramme de branchement ;
  - Nature du signal de sortie du capteur (courant ou tension ? analogique ou numérique ?) ;
  - Comment est codé le signal et comment sera-t-il interprété par l'Arduino (proposer un algorithme commenté) ;
  - Précision de ce capteur : la définir et si possible, donner une valeur.

## ② Conception :

- Résumer les exigences techniques dans un tableau et établir un plan de test
- Établir une architecture système et un algorithme du programme du projet

## ③ Développement :

- Développer les différents modules

## ④ Intégration :

- Intégrer les différents modules dans le projet final

**Important :** Ne négligez pas cette étape.

Même si tous les modules fonctionnent, il va vous falloir un certain temps pour tout faire fonctionner dans un même projet !

## ⑤ Test et validation :

- Conformément au plan de test établi en étape 2, tester et valider les différentes exigences techniques. Avoir des preuves concrètes (à mettre dans le rapport) qu'elles sont validées.

## ⑥ Rédaction du rapport

## ⑦ Préparation de la soutenance



# Déroulement de la soutenance



8 min

## 1 Présentation orale

**But :** être capable de synthétiser 3 semaines de travail sur le projet

- Diaporama obligatoire
- 8 min pour convaincre
- **Pas un résumé du rapport**
- **Présenter des schémas électriques, des alogorigrammes, des courbes de résultats et les tests.**



- **Tester le projecteur la veille**
- **S'entraîner pour être pertinent et tenir les temps**
- **Apporter un adaptateur USB C – HDMI si nécessaire**
- **Être prêt à commencer en entrant dans la salle (ordinateur allumé et prêt à être branché)**

**Un projet parfaitement fonctionnel n'aura la note maximale que s'il est correctement présenté. Voir ppt « Comment préparer une soutenance »**



4 min

## 2 Démonstration

**But :** s'assurer des performances du système

- Démonstration de la maquette
- Validation par le jury



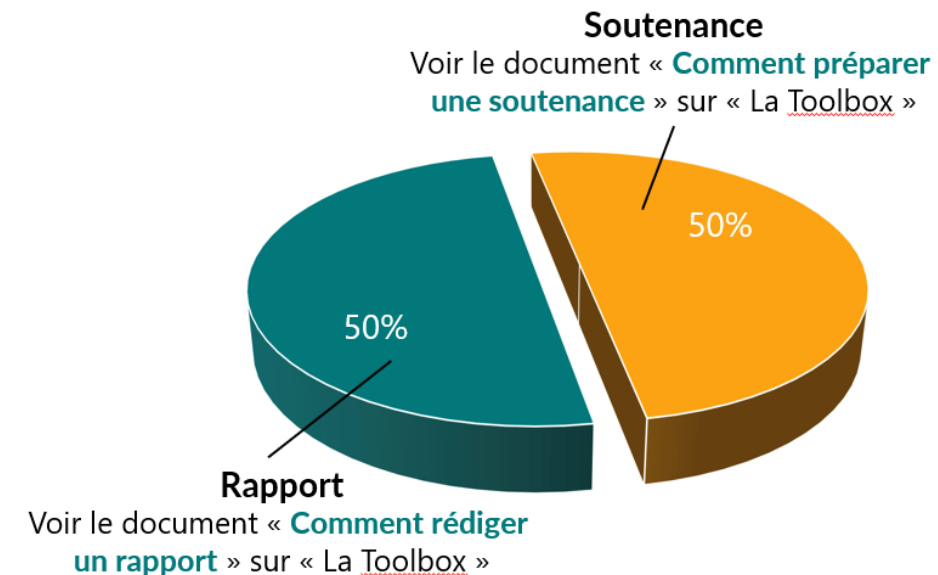
8 min

## 3 Discussion

**But :** s'assurer de la bonne compréhension des briques du projet

- Questions sur le projet
- Anticiper des questions et prévoir des slides de back

# Notation



**Obligation d'utiliser le template de rapport de la page Moodle « La Toolbox »**  
**Voir le document « Le pôle électronique » pour le plagiat et la gestion des retards.**



Top cardio.  
Vous avez trois  
semaines.

